Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL 4703 Señales y Sistemas
Profesores: M. Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr.-Ing. Pablo Alvarado Moya
Lic. Luis Carlos Rosales Alpízar, M. B. A.
M. Sc. Javier Rivera Alvarado
I Semestre 2024
Segundo Examen Parcial
Sábado 4 de mayo, 2024
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	48
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	3	
Progunta 2	3	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	4	
Pregunta 5	4	
Pregunta 6	2	
Problema 1	7	
Problema 3	12	
Problema 2	11	

Preguntas

18 Pts

Pregunta 1. Determine el ángulo que existe entre las funciones $f(t) = t$ y $g(t) = \text{sen}(t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq \pi$. **3 Pts**

Para calcular el producto interno $\langle f(t), g(t) \rangle$ de las funciones $f(t) = t$ y $g(t) = \text{sen}(t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq \pi$, utilizamos la definición del producto interno:

$$\langle f(t), g(t) \rangle = \int_0^{\pi} f(t) \cdot g(t)\, dt$$

Sustituyendo las funciones $f(t)$ y $g(t)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} \langle t, \text{sen}(t) \rangle &= \int_0^{\pi} t \cdot \text{sen}(t)\, dt \\ &= (\text{sen}(t) - t\cos(t))\Big|_0^{\pi} \\ &= \text{sen}(\pi) - \pi\cos(\pi) \\ &= \pi \end{aligned} \qquad (1\,pto)$$

Por lo tanto, el producto interno $\langle f(t), g(t) \rangle$ es π.
Utilizando el resultado del producto interno, podemos encontrar el ángulo θ entre las funciones $f(t) = t$ y $g(t) = \text{sen}(t)$ utilizando la fórmula del coseno del ángulo:

$$\cos(\theta) = \frac{\langle f(t), g(t) \rangle}{\|f(t)\| \cdot \|g(t)\|}$$

Primero, calculamos las normas de las funciones $f(t)$ y $g(t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq \pi$:

$$\|f(t)\| = \sqrt{\int_0^{\pi} (t)^2\, dt} = \sqrt{\frac{\pi^3}{3}} \qquad (0{,}5\,ptos)$$

$$\|g(t)\| = \sqrt{\int_0^{\pi} (\text{sen}(t))^2\, dt} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \qquad (0{,}5\,ptos)$$

Sustituyendo estos valores en la fórmula del coseno del ángulo, obtenemos:

$$\cos(\theta) = \frac{\pi}{\sqrt{\frac{\pi^3}{3}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \frac{\sqrt{6}}{\pi}$$

Por lo tanto, el ángulo θ entre las funciones $f(t) = t$ y $g(t) = \text{sen}(t)$ es $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{6}}{\pi}\right)$. (1 pto)

Pregunta 2. Del formulario del curso se sabe que el impulso rectangular unitario **3 Pts**

$$r_1(t) = u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

tiene como transformada de Fourier a

$$R_1(j\omega) = \text{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

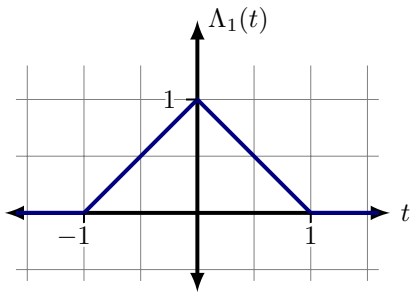
Se define la función $\Lambda_1(t)$ como

$$\Lambda_1(t) = r_1(t) * r_1(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \text{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

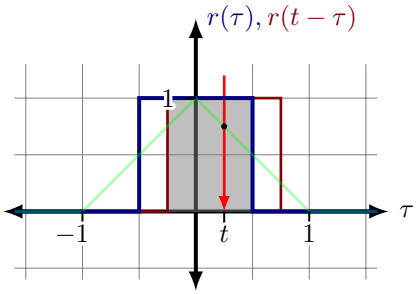
.

2.1. Dibuje la función $\Lambda_1(t)$. 1 Pt

La convolución de dos impulsos rectangulares produce la siguiente función triangular:



Con los pasos de convolución, se toma la función $r_1(\tau)$ y se refleja, lo que produce la misma función. En cada instante de t a calcular se coloca entonces $r_1(t-\tau)$ y se calcula el área bajo la curva del producto:



En la figura, se observa un ejemplo con $t = 0{,}25$, que produce un producto con base $3/4$ y algura 1.

Cuando $r(t-\tau)$ llega a $t = -1$, se "tocan" $r(\tau)$ y $r(t-\tau)$. El área del producto crece hasta que ambas funciones se traslapan perfectamente en $t = 0$, con un área 1. Luego, el área decrece hasta 0 cuando $t = 1$.

2.2. Utilizando propiedades, encuentre cuál es la transformada de Fourier de $\mathrm{sa}^2(t)$. 2 Pts

Se indica en el enunciado que $\Lambda_1(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$. Podemos aplicar las propiedades de dualidad y escalamiento en el tiempo, para encontrar lo solicitado.

Un posible camino es primero utilizar la propiedad de escalamiento para hacer el espectro más parecido a la función buscada:

$$\begin{aligned}
\Lambda_1(t) &\circ\!\!-\!\!\bullet\ \mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right) \\
\Lambda_1\left(\frac{1}{2}t\right) &\circ\!\!-\!\!\bullet\ |2|\,\mathrm{sa}^2\left(2\frac{\omega}{2}\right) \\
\Lambda_1\left(\frac{t}{2}\right) &\circ\!\!-\!\!\bullet\ 2\,\mathrm{sa}^2(\omega) \\
\frac{1}{2}\Lambda_1\left(\frac{t}{2}\right) &\circ\!\!-\!\!\bullet\ \mathrm{sa}^2(\omega)
\end{aligned}$$

Ahora, con la propiedad de dualidad, y considerando que $\Lambda_1(t)$ es una función con simetría par:

$$\mathrm{sa}^2(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \pi\Lambda_1\left(-\frac{\omega}{2}\right) = \pi\Lambda_1\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Otro posible camino es iniciar con la propiedad de dualidad, y la simetría par de la función $\Lambda_1(t)$:

$$\mathrm{sa}^2\left(\frac{t}{2}\right) \circ\!\!-\!\!\bullet\; 2\pi\Lambda_1(-\omega) = 2\pi\Lambda_1(\omega)$$

y aplicando ahora la propiedad de escalamiento en el tiempo:

$$\mathrm{sa}^2\left(2\frac{t}{2}\right) \circ\!\!-\!\!\bullet\; \frac{1}{|2|}2\pi\Lambda_1\left(\frac{1}{2}\omega\right)$$
$$\mathrm{sa}^2(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; \pi\Lambda_1\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

En ambos casos debe tenerse especial cuidado con el escalamiento en el tiempo o en la frecuencia acá, pues si no se comprende bien, puede malinterpretarse en la dirección contraria: no se está escalando por 1/2, sino por 2, para eliminar el 1/2 que ya está presente.

(1 pt por la aplicación correcta de la propiedad de escalamiento y 1 pt por la aplicación correcta de la dualidad)

Pregunta 3. En una planta industrial, la temperatura de salida $y(t)$ de una máquina de producción la determina una tensión de entrada $x(t)$ por medio de

$$y(t) = x(t)a(t)$$

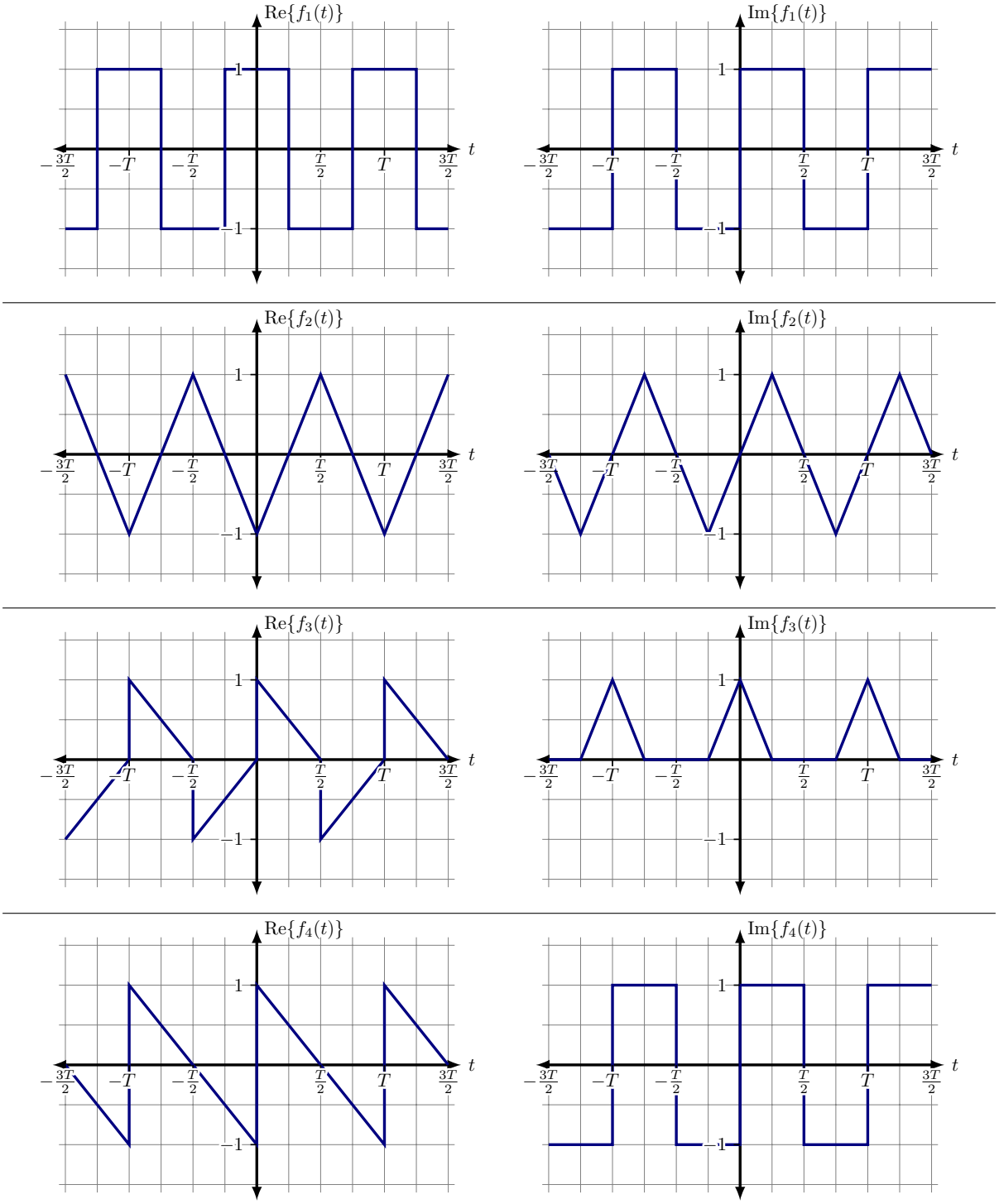
donde $a(t)$ es una función que encapsula otras variables como la humedad relativa, la intensidad lumínica, la presión atmosférica, la hora del día, etc., que no dependen de $x(t)$.

Una persona en la planta, para simplificar el diseño de pruebas, capturó la respuesta $h(t)$ del sistema ante el impulso $\delta(t)$, y a partir de ahí calcula $y(t) = h(t) * x(t)$.

Indique si esta predicción utilizando la convolución es correcta, y por qué. 2 Pts *Como*

$a(t)$ depende de "otras variables", se puede considerar casi como una señal estocástica en este contexto, lo que hace al sistema variante en el tiempo (1 pt), es decir, no hay "una" respuesta al impulso, porque esta depende de las circunstancias presentes cuando $h(t)$ se capturó. Aun si $a(t)$ fuera conocida para todo t, el sistema sería variante en el tiempo, porque no se sabe cuándo entra $x(t)$ al sistema.
*Por esa razón, la convolución **no** permite predecir la respuesta del sistema ante una entrada, y la aseveración es incorrecta, porque el sistema no es LTI (1 pt).*

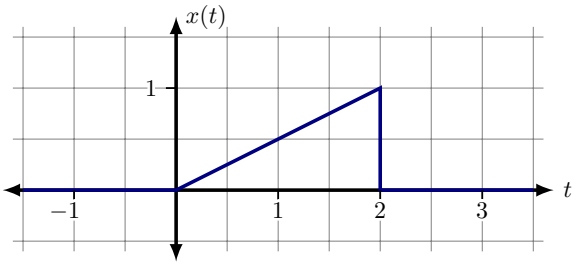
Pregunta 4. Utilizando las propiedades de las series de Fourier relacionadas con linealidad, simetrías, velocidad de convergencia de los coeficientes, asocie las funciones de valor complejo ilustradas con los coeficientes de la serie de Fourier de base exponencial compleja armónicamente relacionada. Justifique. 4 Pts

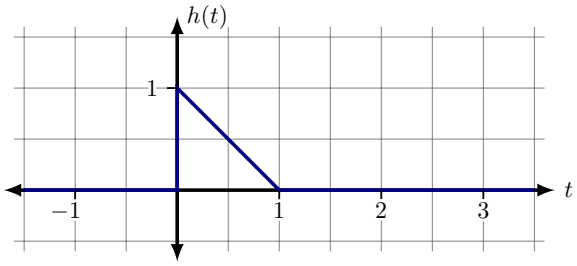


Función $f_i(t)$	Coeficientes c_k tales que $f_i(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$
$f_3(t)$ $\multimap$	$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1-(-1)^k}{(k\pi)^2} + j\left[\dfrac{1}{4}\,\mathrm{sa}^2\left(\dfrac{\pi k}{4}\right) + \dfrac{(-1)^k - 1}{2\pi k}\right] & \text{en el resto} \end{cases}$
$f_1(t)$ $\multimap$	$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2\left((-1)^{\frac{k-1}{2}} + 1\right)}{k\pi} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$
$f_4(t)$ $\multimap$	$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ -\dfrac{j}{\pi k} & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2-j}{\pi k} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$
$f_2(t)$ $\multimap$	$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{4\left((-1)^{\frac{k-1}{2}} - 1\right)}{(k\pi)^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$

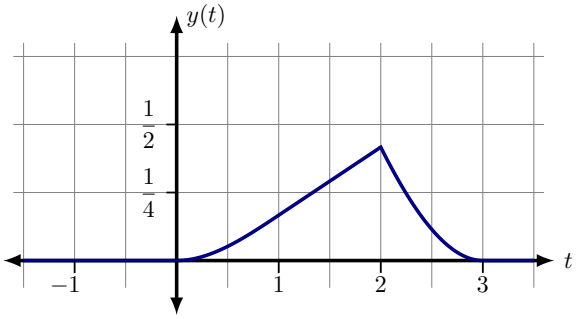
(1 pto cada caso. La justificación vale 0.5 pts en cada caso.)
Las primeras dos funciones $f_1(t)$ y $f_2(t)$ tienen simetría hermítica, y por lo tanto, sus coeficientes deben ser puramente reales. $f_1(t)$ es discontinua y por tanto sus coeficientes deben converger con $1/k$, mientras que $f_2(t)$ es continua, no así su derivada, por lo que sus coeficientes deben converger con $1/k^2$.
Para la tercera función $f_3(t)$, la parte real no tiene simetría par o impar (tiene simetría de media onda), y la parte imaginaria es par, por lo que no es hermítica. No puede ser puramente imaginaria por la forma de la parte real, así que se esperan coeficientes complejos. La convergencia es $1/k$ porque la parte real es discontinua.
La cuarta función tiene ambas partes impares, por lo que la función es impar, y debe tener coeficientes impares complejos.

Pregunta 5. Dadas las funciones $x(t) = \frac{t}{2}u(t)u(2-t)$ y $h(t) = (1-t)u(t)u(1-t)$, ilustradas en las siguientes figuras: 4 Pts





La convolución $(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$ de ambas funciones se ilustra a continuación:



Considerando que $x(t)$ tiene valores distintos de cero solo en $t \in]0;2]$ y que $h(t)$ no es cero en $t \in [0,1[$, indique claramente cuáles integrales deben calcularse para encontrar, segmento por segmento, las expresiones analíticas exactas que describen por partes a $y(t)$, especificando claramente el intervalo de validez de t de cada integral, y los límites de integración de cada integral, si los integrandos utilizados se simplifican para no requerir los términos $u(t)$.

Advertencia: Solo necesita plantear las integrales. No necesita calcularlas.

Hay dos caminos de solución: manteniendo fija a $h(\tau)$ o a $x(\tau)$.
***Camino 1**: fijando a $x(\tau)$*
Si fijamos a $x(\tau)$, entonces debemos reflejar a $h(\tau)$. El cálculo de $y(t)$ requiere entonces 5 intervalos:

1. $t \in]-\infty;0]$

   En este intervalo las dos funciones $x(\tau)$ y $h(t-\tau)$ no se traslapan, por lo que su producto da 0, y por tanto también la integral.

   $$\int_{t-1}^{t} 0\,dt = 0$$

   (0,5 pt por mencionar este caso. El planteo de la integral no es necesario)

2. $t \in]0;1]$

   En este intervalo, el producto de las funciones no es cero entre 0 y t

   $$\int_{0}^{t} \frac{\tau}{2}(1-(t-\tau))\,d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

3. $t \in]1;2]$

   En este intervalo, $h(t-\tau)$ cabe completamente en $x(\tau)$, y por tanto la integral que describe la convolución es

   $$\int_{t-1}^{t} \frac{\tau}{2}(1-(t-\tau))\,d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

4. $t \in]2;3]$

   En este intervalo, la función $h(t-\tau)$ se traslapa con $x(\tau)$, entre $t-1$ y 2, porque un fragmento de ella ya queda por fuera. Por tanto:

$$\int_{t-1}^{2} \frac{\tau}{2}(1-(t-\tau))\,d\tau$$

(0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

5. $t \in]3;\infty[$

   En este intervalo, la función $h(t-\tau)$ queda totalmente a la derecha de $x(\tau)$, y por tanto no se traslapan. De nuevo (0,5 pts):

$$\int_{t-1}^{t} 0\,d\tau = 0$$

***Camino 2**: fijando a $h(\tau)$*
Si fijamos a $h(\tau)$, entonces debemos reflejar a $x(\tau)$. El cálculo de $y(t)$ requiere entonces 5 intervalos:

1. $t \in]-\infty;0]$

   En este intervalo las dos funciones $h(\tau)$ y $x(t-\tau)$ no se traslapan, por lo que su producto da 0, y por tanto también la integral.

$$\int_{t-2}^{t} 0\,dt = 0$$

   (0,5 pt por mencionar este caso. El planteo de la integral no es necesario)

2. $t \in]0;1]$

   En este intervalo, el producto de las funciones no es cero entre 0 y t

$$\int_{0}^{t} (1-\tau)\frac{t-\tau}{2}\,d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

3. $t \in]1;2]$

   En este intervalo, la función $h(\tau)$ cabe íntegra en $x(t-\tau)$, y por tanto

$$\int_{0}^{1} (1-\tau)\frac{t-\tau}{2}\,d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

4. $t \in]2;3]$

   En este intervalo, la función $x(t-\tau)$ se traslapa con $h(\tau)$, entre $t-2$ y 1, porque un fragmento de ella ya queda por fuera. Por tanto:

$$\int_{t-2}^{1} (1-\tau)\frac{t-\tau}{2}\,d\tau$$

   (0,5 pts por determinar el intervalo correcto de t y 0,5 pts por determinar correctamente los límites de integración.)

5. $t \in]3;\infty[$

   En este intervalo, la función $x(t-\tau)$ queda totalmente a la derecha de $h(\tau)$, y por tanto no se traslapan. De nuevo:

$$\int_{t-2}^{t} 0\, d\tau = 0$$

   (0,5 pts)

Si se traslada la función que no se refleja en el tiempo, se asignan 0 puntos en esta pregunta, porque no hubo comprensión de la convolución.

Pregunta 6. Un sistema LTI tiene respuesta al impulso $h(t)$, cuya transformada de Fourier $H(j\omega)$ está dada por:

$$|H(j\omega)| = |\omega|$$
$$\angle H(j\omega) = (u(\omega) - u(-\omega))\,\frac{\pi}{2}$$

Indique cuál es la respuesta $y(t)$ del sistema ante la entrada $x(t) = \cos^2(\pi t)$. 2 Pts

Hay múltiples caminos de solución.

Propiedad de derivación

Se observa que la respuesta en frecuencia es entonces en realidad $H(j\omega) = j\omega$, y en la frecuencia, la salida del sistema está dada por $Y(j\omega) = j\omega X(j\omega)$ que por propiedades corresponde a la derivada de la entrada $x(t)$ (1 pt).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}x(t) &= -2\pi\cos(\pi t)\,\mathrm{sen}(\pi t)\\ &= -\pi\,\mathrm{sen}(2\pi t) \qquad \textit{(1 pt)}\end{aligned}$$

Funciones propias

Para sistemas reales, como en este caso ($H(j\omega)$ tiene simetría hermítica), las funciones seno y coseno son funciones propias, y la respuesta en frecuencia solo les cambia amplitud y fase.
Por identidades trigonométricas sabemos que (1 pt)

$$\begin{aligned}\cos^2(\pi t) &= \frac{1}{2}\big(1+\cos(2\pi t)\big)\\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi t)\end{aligned}$$

La frecuencia 0 es multiplicada por 0 y se elimina. La frecuencia 2π es multiplicada por $|H(j\omega)| = 2\pi$, con un desfase de $\angle H(j\omega) = \frac{\pi}{2}$, por lo que

$$\begin{aligned}y(t) &= \frac{1}{2}2\pi\cos\left(2\pi t+\frac{\pi}{2}\right)\\ &= -\pi\,\mathrm{sen}(2\pi t) \qquad \textit{(1 pt)}\end{aligned}$$

Propiedad de convolución

Con identidades trigonométricas sabemos que

$$\begin{aligned}\cos^2(\pi t) &= \frac{1}{2}\big(1+\cos(2\pi t)\big)\\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\pi t)\\ &\quad\circ\!\!-\!\!\bullet\\ X(j\omega) &= \pi\delta(\omega)+\frac{\pi}{2}\big(\delta(\omega-2\pi)+\delta(\omega+2\pi)\big)\end{aligned}$$

A lo mismo se puede llegar, por un camino más largo, haciendo:

$$\begin{aligned}\cos^2(\pi t)=\cos(\pi t)\cos(\pi t) \;\circ\!\!-\!\!\bullet\; &\frac{1}{2\pi}\Big(\pi\big(\delta(\omega+\pi)+\delta(\omega-\pi)\big)*\pi\big(\delta(\omega+\pi)+\delta(\omega-\pi)\big)\Big)\\ &= \frac{\pi}{2}\big(\delta(\omega+\pi)+\delta(\omega-\pi)\big)*\big(\delta(\omega+\pi)+\delta(\omega-\pi)\big)\\ &= \frac{\pi}{2}\big(\delta(\omega+\pi)*\delta(\omega+\pi)+\delta(\omega+\pi)*\delta(\omega-\pi)\\ &\qquad +\delta(\omega-\pi)*\delta(\omega+\pi)+\delta(\omega-\pi)*\delta(\omega-\pi)\big)\\ &= \frac{\pi}{2}\big(\delta(\omega+2\pi)+\delta(\omega)+\delta(\omega)+\delta(\omega-2\pi)\big)\\ &= \frac{\pi}{2}\big(\delta(\omega+2\pi)+2\delta(\omega)+\delta(\omega-2\pi)\big)\\ &= \pi\delta(\omega)+\frac{\pi}{2}\big(\delta(\omega+2\pi)+\delta(\omega-2\pi)\big)\end{aligned}$$

Puesto que el sistema es LTI entonces $y(t)=h(t)*x(t)$, y en el dominio de la frecuencia se cumple que $Y(j\omega)=H(j\omega)X(j\omega)$, por lo que:

$$Y(j\omega)=H(j\omega)\pi\delta(\omega)+H(j\omega)\frac{\pi}{2}\big(\delta(\omega-2\pi)+\delta(\omega+2\pi)\big) \qquad \textit{(1 pt)}$$

Como en $\omega=0$ se cumple que $H(j\omega)=|\omega|\,e^{j0}=0$, entonces

$$H(j\omega)\pi\delta(\omega)=0$$

En $\omega=2\pi$, $H(j\omega)=|\omega|^{j\pi/2}=j2\pi$, y

$$H(j\omega)\frac{\pi}{2}\delta(\omega-2\pi)=j\pi^2\delta(\omega-2\pi)$$

De forma similar, en $\omega=-2\pi$, $H(j\omega)=|\omega|^{-j\pi/2}=-j2\pi$, y

$$H(j\omega)\frac{\pi}{2}\delta(\omega+2\pi)=-j\pi^2\delta(\omega+2\pi)$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}Y(j\omega) &= j\pi^2\delta(\omega-2\pi)-j\pi^2\delta(\omega+2\pi)\\ &\quad\bullet\!\!-\!\!\circ\\ y(t) &= -\pi\,\mathrm{sen}(2\pi t) \qquad \textit{(1 pt)}\end{aligned}$$

Problemas de desarrollo

Problema 1 Serie generalizada de Fourier **7 Pts**

Considere una señal periódica $x(t)$ con un período T definida en el intervalo $[0, T]$. Se sabe que esta señal puede ser representada mediante una serie generalizada de Fourier en términos de una base ortogonal $\{\phi_n(t)\}$ como sigue:

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(t)$$

donde c_n son los coeficientes de la serie generalizada de Fourier y $\phi_n(t)$ son las funciones de la base ortogonal. Las primeras tres funciones de la base son:

$$\begin{aligned}
\phi_0(t) &= 1 \\
\phi_1(t) &= t - \frac{T}{2} \\
\phi_2(t) &= \left(t - \frac{T}{2}\right)^2 - \frac{T^2}{12}
\end{aligned}$$

1.1. Demuestre que las funciones $\phi_0(t)$, $\phi_1(t)$, y $\phi_2(t)$ forman una base ortogonal en el intervalo $[0, T]$. 3 Pts

Para demostrar que las funciones $\phi_0(t)$, $\phi_1(t)$ y $\phi_2(t)$ forman una base ortogonal en el intervalo $[0, T]$, calculamos los productos internos entre ellas.

Podemos ahorrar cálculos, si utilizamos cambios de variable apropiados. Si usamos $\tau = t - T/2$ entonces $d\tau = dt$ y por tanto

$$\begin{aligned}
\langle \phi_0, \phi_1 \rangle &= \int_{t=0}^{T} \phi_0(t) \cdot \phi_1(t)\, dt \\
&= \int_{t=0}^{T} 1 \cdot \left(t - \frac{T}{2}\right) dt \\
&= \int_{\tau=-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tau\, d\tau \\
&= \frac{\tau^2}{2}\Big|_{\tau=-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \\
&= \frac{T^2}{8} - \frac{(-T)^2}{8} \\
&= 0 \qquad \textit{(1 pto)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle \phi_0, \phi_2 \rangle &= \int_{t=0}^{T} \phi_0(t) \cdot \phi_2(t)\, dt \\
&= \int_{\tau=-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} 1 \cdot \left(\tau^2 - \frac{T^2}{12}\right) d\tau \\
&= \left[\frac{\tau^3}{3} - \frac{T^2\tau}{12}\right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \\
&= \left[\frac{T^3}{24} - \frac{T^3}{24}\right] - \left[-\frac{T^3}{24} + \frac{T^3}{24}\right] = 0 \qquad \textit{(1 pto)}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\langle \phi_1, \phi_2 \rangle &= \int_{t=0}^{T} \phi_1(t) \cdot \phi_2(t)\, dt \\
&= \int_{t=0}^{T} \left(t - \frac{T}{2}\right) \cdot \left((t - \frac{T}{2})^2 - \frac{T^2}{12}\right) dt \\
&= \int_{\tau=-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tau \left(\tau^2 - \frac{T^2}{12}\right) d\tau \\
&= \left[\frac{\tau^4}{4} - \frac{T\tau^2}{24}\right]_{\tau=-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \\
&= \left[\frac{T^4}{4 \cdot 2^4} - \frac{T^3}{24 \cdot 4}\right] - \left[\frac{(-T)^4}{4 \cdot 2^4} - \frac{T \cdot (-T)^2}{24 \cdot 4}\right] = 0 \qquad \textit{(1 pto)}
\end{aligned}
$$

Podemos, por otro lado, hacer las integrales de forma directa, pero requiere un poco más de cálculos y de cuidado:

$$
\begin{aligned}
\langle \phi_0, \phi_1 \rangle &= \int_{0}^{T} \phi_0(t) \cdot \phi_1(t)\, dt \\
&= \int_{0}^{T} 1 \cdot \left(t - \frac{T}{2}\right) dt \\
&= \left[\frac{t^2}{2} - \frac{T}{2}t\right]_0^T \\
&= \frac{T^2}{2} - \frac{T^2}{2} = 0 \qquad \textit{(1 pto)} \\
\langle \phi_0, \phi_2 \rangle &= \int_{0}^{T} \phi_0(t) \cdot \phi_2(t)\, dt \\
&= \int_{0}^{T} 1 \cdot \left((t - \frac{T}{2})^2 - \frac{T^2}{12}\right) dt \\
&= \int_{0}^{T} \left(t^2 - Tt + \frac{T^2}{4} - \frac{T^2}{12}\right) dt \\
&= \left[\frac{t^3}{3} - \frac{Tt^2}{2} + \frac{T^2}{4}t - \frac{T^2}{12}t\right]_0^T \\
&= \frac{T^3}{3} - \frac{T^3}{2} + \frac{T^3}{4} - \frac{T^3}{12} = 0 \qquad \textit{(1 pto)} \\
\langle \phi_1, \phi_2 \rangle &= \int_{0}^{T} \phi_1(t) \cdot \phi_2(t)\, dt \\
&= \int_{0}^{T} \left(t - \frac{T}{2}\right) \cdot \left((t - \frac{T}{2})^2 - \frac{T^2}{12}\right) dt \\
&= \int_{0}^{T} \left(t^3 - Tt^2 + \frac{T^2}{6}t - \frac{T}{2}t^2 + \frac{T^2}{2}t - \frac{T^3}{12}\right) dt \\
&= \left[\frac{t^4}{4} - \frac{Tt^3}{3} + \frac{T^2}{12}t^2 - \frac{T}{6}t^3 + \frac{T^2}{4}t^2 - \frac{T^3}{12}t\right]_0^T \\
&= \frac{T^4}{4} - \frac{T^4}{3} + \frac{T^4}{12} - \frac{T^4}{6} + \frac{T^4}{4} - \frac{T^4}{12} = 0 \qquad \textit{(1 pto)}
\end{aligned}
$$

Dado que todos los productos internos son cero, las funciones $\phi_0(t)$, $\phi_1(t)$ y $\phi_2(t)$ son ortogonales entre sí.

1.2. Calcule el valor del coeficiente c_1 requerido de la serie generalizada de Fourier

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n\phi_n(t) = c_0\phi_0(t) + c_1\phi_1(t) + c_2\phi_2(t) + \cdots + c_n\phi_n(t) + \cdots$$

requerida para aproximar la señal:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \le t < \frac{T}{2} \\ -1, & \text{si } \frac{T}{2} \le t < T \end{cases}$$

4 Pts

Para calcular c_1 se nececita calcular el producto interno de $x(t)$ con la función $\phi_1(t)$ y luego dividirlo por la norma cuadrada de $\phi_1(t)$:

Podemos calcular ahorrando algo de cálculos con el cambio de variable $\tau = t - T/2$, con lo que $dt = d\tau$.

$$\begin{aligned}
\|\phi_1(t)\|^2 &= \int_0^T |\phi_1(t)|^2\, dt \\
&= \int_{t=0}^{T} \left(t - \frac{T}{2}\right)^2 dt \\
&= \int_{\tau=-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tau^2\, d\tau \\
&= \left[\frac{\tau^3}{3}\right]_{\tau=-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \\
&= \frac{T^3}{24} - \frac{(-T)^3}{24} \\
&= \frac{T^3}{12} \qquad \rightarrow \textit{(2 ptos)} \\
\langle \phi_1(t), x(t)\rangle &= \int_0^T \phi_1(t)x(t)\, dt \\
&= \int_{t=0}^{T} \left(t - \frac{T}{2}\right) x(t)\, dt \\
&= \int_{t=0}^{\frac{T}{2}} \left(t - \frac{T}{2}\right) dt - \int_{t=\frac{T}{2}}^{T} \left(t - \frac{T}{2}\right) dt \\
&= \int_{\tau=-\frac{T}{2}}^{0} \tau\, d\tau - \int_{t=0}^{\frac{T}{2}} \tau\, dt \\
&= \left[\frac{\tau^2}{2}\right]_{\tau=-\frac{T}{2}}^{0} - \left[\frac{\tau^2}{2}\right]_{t=0}^{\frac{T}{2}} \\
&= -\frac{T^2}{8} - \frac{T^2}{8} = -\frac{T^2}{4} \\
c_1 &= \frac{\langle x, \phi_1(t)\rangle}{\|\phi_1(t)\|^2} \\
&= \frac{-\frac{T^2}{4}}{\frac{T^3}{12}}
\end{aligned}$$

$$= -\frac{3}{T} \qquad \textit{(2 ptos)}$$

Por otro lado, también podemos calcularlo todo directamente:

$$\begin{aligned}
\|\phi_1(t)\|^2 &= \int_0^T |\phi_1(t)|^2\,dt \\
&= \int_0^T (t-\frac{T}{2})^2\,dt \\
&= \int_0^T (t^2 - Tt + \frac{T^2}{4})\,dt \\
&= \left[\frac{t^3}{3} - \frac{Tt^2}{2} + \frac{T^2}{4}t\right]_0^T \\
&= \left[\frac{T^3}{3} - \frac{T^3}{2} + \frac{T^3}{4}\right] \\
&= \frac{T^3}{3} - \frac{T^3}{2} + \frac{T^3}{4} \\
&= \frac{4T^3 - 6T^3 + 3T^3}{12} \\
&= \frac{T^3}{12} \rightarrow \textit{(2 ptos)} \\
c_1 &= \frac{\langle x, \phi_1(t)\rangle}{\|\phi_1(t)\|^2} \\
&= \frac{\int_0^T x(t)\cdot(t-\frac{T}{2})\,dt}{\|\phi_1\|^2} \\
&= \frac{\int_0^T x(t)\cdot(t-\frac{T}{2})\,dt}{\frac{T^3}{12}} \\
&= \frac{\int_0^{\frac{T}{2}} 1\cdot(t-\frac{T}{2})\,dt + \int_{\frac{T}{2}}^T (-1)\cdot(t-\frac{T}{2})\,dt}{\frac{T^3}{12}} \\
&= \frac{\left[\frac{t^2}{2} - \frac{T}{2}t\right]_0^{\frac{T}{2}} - \left[\frac{t^2}{2} - \frac{T}{2}t\right]_{\frac{T}{2}}^T}{\frac{T^3}{12}} \\
&= \frac{\left[\frac{T^2}{8} - \frac{T^2}{4}\right] - \left[\left(\frac{T^2}{2} - \frac{T^2}{2}\right) - \left(\frac{T^2}{8} - \frac{T^2}{4}\right)\right]}{\frac{T^3}{12}} \\
&= \frac{\frac{T^2}{8} - \frac{T^2}{4} + \frac{T^2}{8} - \frac{T^2}{4}}{\frac{T^3}{12}} \\
&= \frac{-\frac{T^2}{4}}{\frac{T^3}{12}} \\
&= -\frac{3}{T} \rightarrow \textit{(2 ptos)}
\end{aligned}$$

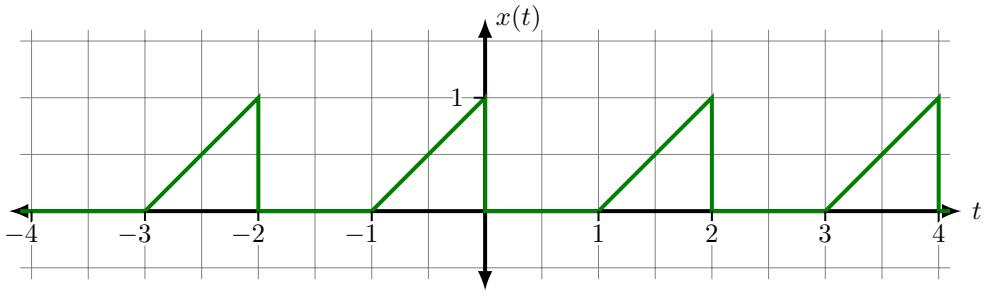
Problema 2 Series de Fourier y sus propiedades **12 Pts**

Sea $x(t)$ una función periódica, definida en uno de sus periodos de la siguiente manera:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{para } 0 \leq t < 1 \\ t-1 & \text{para } 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

2.1. Grafique $x(t)$ en el intervalo $-4 \leq t \leq 4$ 1 Pt

La función, por ser periódica y tener como un periodo a la función dada de 0 a 2, se debe ver como se ilustra a continuación:



2.2. De acuerdo a las características de la función $x(t)$, indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier de exponenciales complejos armónicamente relacionados. 1 Pt

La función $x(t)$: :

1. *es real, entonces sus coeficientes presentarán simetría hermítica $c_k = c^*_{-k}$*
2. *es discontinua, entonces sus coeficientes c_k convergen a una tasa de $1/k$*
3. *no tiene simetría par ni impar, por lo que sus coeficientes tendrán partes real e imaginaria distintas de cero.*
4. *tiene un promedio distinto de cero, por lo que $c_0 \neq 0$.*

(0,5 pts por indicar ambos puntos 2 y 3. Por responder además o el punto 1 o el punto 4 se otorga el punto completo.)

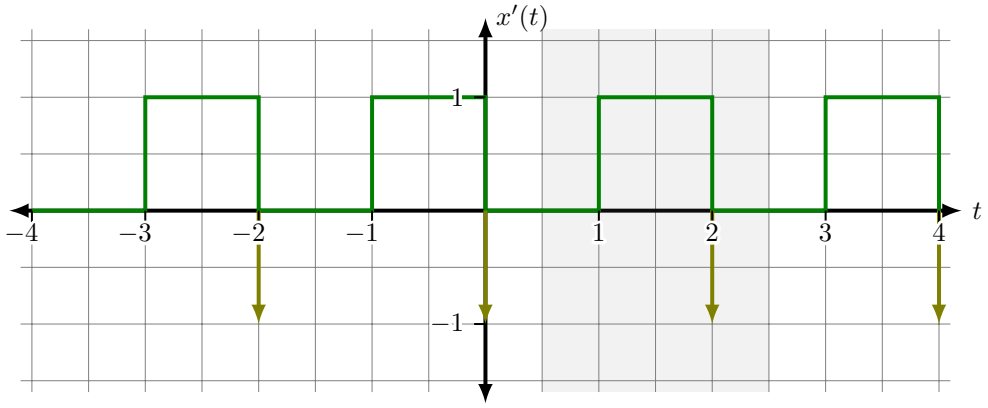
2.3. Determine los coeficientes c_k que satisfacen 4 Pts

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt}$$

Como el periodo $T = 2$, entonces $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T} = \pi$.

Hay varios métodos de solución. Aquí se presentan tres:

1. *Derivando la función y utilizando la integral de análisis para ese caso.*
   Si se deriva $x(t)$, se obtiene la función:



Eligimos un periodo en el que sea relativamente sencillo encontrar la transformada, y consideramos que esto es la derivada; por ejemplo, desde $t = \frac{1}{2}$ a $t = \frac{5}{2}$ tenemos:

$$\begin{aligned} j\omega_0 k c_k &= \frac{1}{T}\int_{\langle T\rangle} x'(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt \\ &= \frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{2}} x'(t)e^{-j\pi kt}\,dt \end{aligned}$$

donde hemos considerado que $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$

$$j\pi k c_k = \frac{1}{2}\left[\int_1^2 e^{-j\pi kt}\,dt - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{2}} \delta(t-2)e^{-j\pi kt}\,dt\right]$$

y para $k \neq 0$ (¡debe evitarse la división por cero!):

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}\left[\frac{e^{-j\pi kt}}{-j\pi k}\right]_1^2 - \frac{1}{2}e^{-j2\pi k} \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{e^{-j2\pi k} - e^{-j\pi k}}{-j\pi k}\right] - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1-(-1)^k}{-j\pi k}\right] - \frac{1}{2} \\ c_k &= \frac{1}{2}\left[\frac{1-(-1)^k}{-(j\pi k)^2}\right] - \frac{1}{2(j\pi k)} \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1-(-1)^k}{(\pi k)^2}\right] + j\frac{1}{2\pi k} \\ &= \frac{1-(-1)^k + j\pi k}{2(\pi k)^2} \end{aligned}$$

Para $k = 0$ hacemos el cálculo directo:

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2}\int_1^2 (t-1)\,dt \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{t^2}{2} - t\right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{4}{2} - 2 - \left(\frac{1}{2} - 1\right)\right] \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

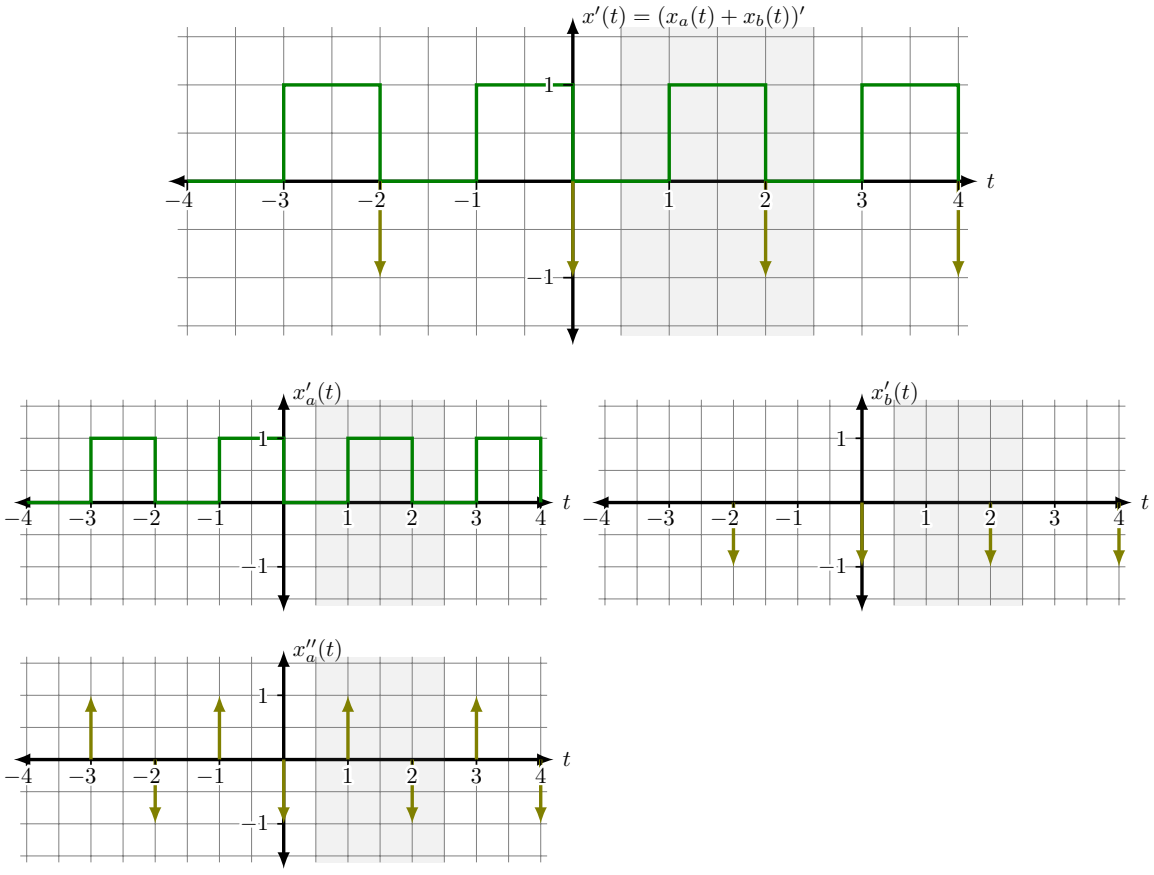
Lo mismo se obtiene observando que el área de uno de los triángulos es 1/2, y dividiendo eso entre el periodo $T = 2$ produce igualmente $c_0 = 1/4$.

Por lo tanto:

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1 - (-1)^k + j\pi k}{2(\pi k)^2} & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

2. *Derivando la función tantas veces sea necesario hasta obtener solo impulsos desplazados en el tiempo $\delta(t - \tau)$, y separando los impulsos de la función cuando sea conveniente.*

   A partir de la derivada obtenida en la solución anterior, separando los impulsos y volviendo a derivar, obtenemos:



Sabemos, si $x_a(t) \multimap\!\bullet\ a_k$ y $x_b(t) \multimap\!\bullet\ b_k$, y con $\omega_0 = \pi$ que

$$\begin{aligned}(j\omega_0 k)^2 a_k &= \frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{2}} (\delta(t-1) - \delta(t-2))\, e^{-j\pi k t}\, dt \\ &= \frac{e^{j\pi k} - e^{j2\pi k}}{2} \\ &= \frac{(-1)^k - 1}{2}\end{aligned}$$

y para $k \neq 0$:

$$a_k = \frac{1 - (-1)^k}{2(\pi k)^2}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned}(j\omega_0 k)b_k &= \frac{1}{2}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{2}} (-\delta(t-2))\, e^{-j\pi kt}\, dt \\ &= -\frac{e^{-j2\pi k}}{2} \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

y para $k \neq 0$*:*

$$\begin{aligned}b_k &= -\frac{1}{j2\pi k} \\ &= j\frac{1}{2\pi k}\end{aligned}$$

Uniendo ambos resultados con $c_k = a_k + b_k$ *para* $k \neq 0$*:*

$$\begin{aligned}c_k &= \frac{1-(-1)^k}{2(\pi k)^2} + j\frac{1}{2\pi k} \\ &= \frac{1-(-1)^k + j\pi k}{2(\pi k)^2}\end{aligned}$$

El valor c_0 *se calcula como en el método previo*

3. *Resolviendo directamente la integral de análisis (este es el más delicado e intrincado de todos los métodos, y debe tenerse mucho cuidado con los cálculos):*

$$\begin{aligned}c_k &= \frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-j\omega_0 kt}\, dt \\ &= \frac{1}{2}\int_1^2 (t-1)e^{-j\pi kt}\, dt \\ &= \frac{1}{2}\int_1^2 (t-1)e^{-j\pi kt}\, dt \\ &= \frac{1}{2}\left[\int_1^2 te^{-j\pi kt}\, dt - \int_1^2 e^{-j\pi kt}\, dt\right]\end{aligned}$$

Para $k \neq 0$ *lo anterior es:*

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}\left[\frac{e^{-j\pi kt}}{(-j\pi k)^2}(-j\pi kt - 1) - \frac{e^{-j\pi kt}}{-j\pi k}\right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{e^{-j2\pi k}}{-(\pi k)^2}(-j2\pi k - 1) - \frac{e^{-j\pi k}}{-(\pi k)^2}(-j\pi k - 1)\right) - \left(\frac{e^{-j2\pi k}}{-j\pi k} - \frac{e^{-j\pi k}}{-j\pi k}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{-(\pi k)^2}(-j2\pi k - 1) - \frac{(-1)^k}{-(\pi k)^2}(-j\pi k - 1)\right) - \left(\frac{1}{-j\pi k} - \frac{(-1)^k}{-j\pi k}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{(-j2\pi k - 1) - (-1)^k(-j\pi k - 1)}{-(\pi k)^2} - \frac{j}{j}\left(\frac{1-(-1)^k}{-j\pi k}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{(-1+(-1)^k) - j\pi k(2-(-1)^k)}{-(\pi k)^2} - \frac{j(1-(-1)^k)}{\pi k}\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{(1-(-1)^k) + j\pi k(2-(-1)^k)}{(\pi k)^2} - \frac{j(1-(-1)^k)}{\pi k}\right]\end{aligned}$$

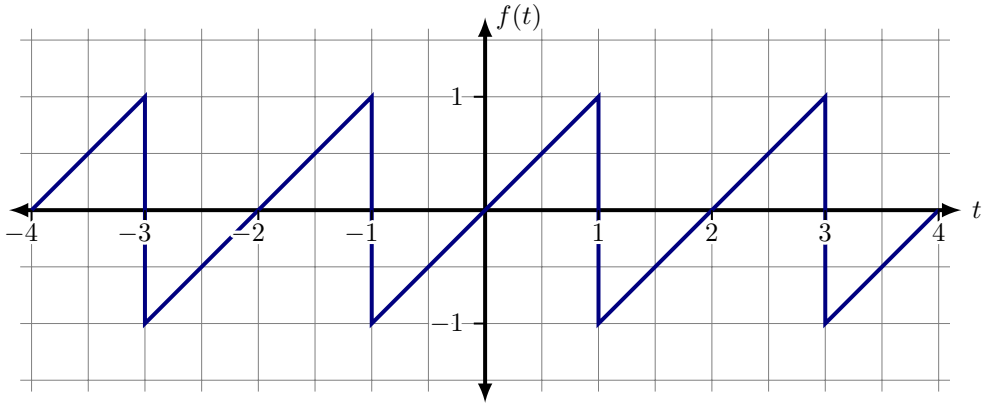
$$= \frac{1}{2(\pi k)^2}\left[\Big((1-(-1)^k)+j\pi k(2-(-1)^k)\Big)-j\pi k(1-(-1)^k)\right]$$
$$= \frac{1}{2(\pi k)^2}\left[(1-(-1)^k)+j\pi k(2-(-1)^k-1+(-1)^k)\right]$$
$$= \frac{1-(-1)^k+j\pi k}{2(\pi k)^2}$$

Para c_0 vemos que el área bajo la curva de la función en un periodo es $1/2$ y eso dividido entre el periodo $T=2$ es $c_0 = 1/4$.

Por tanto

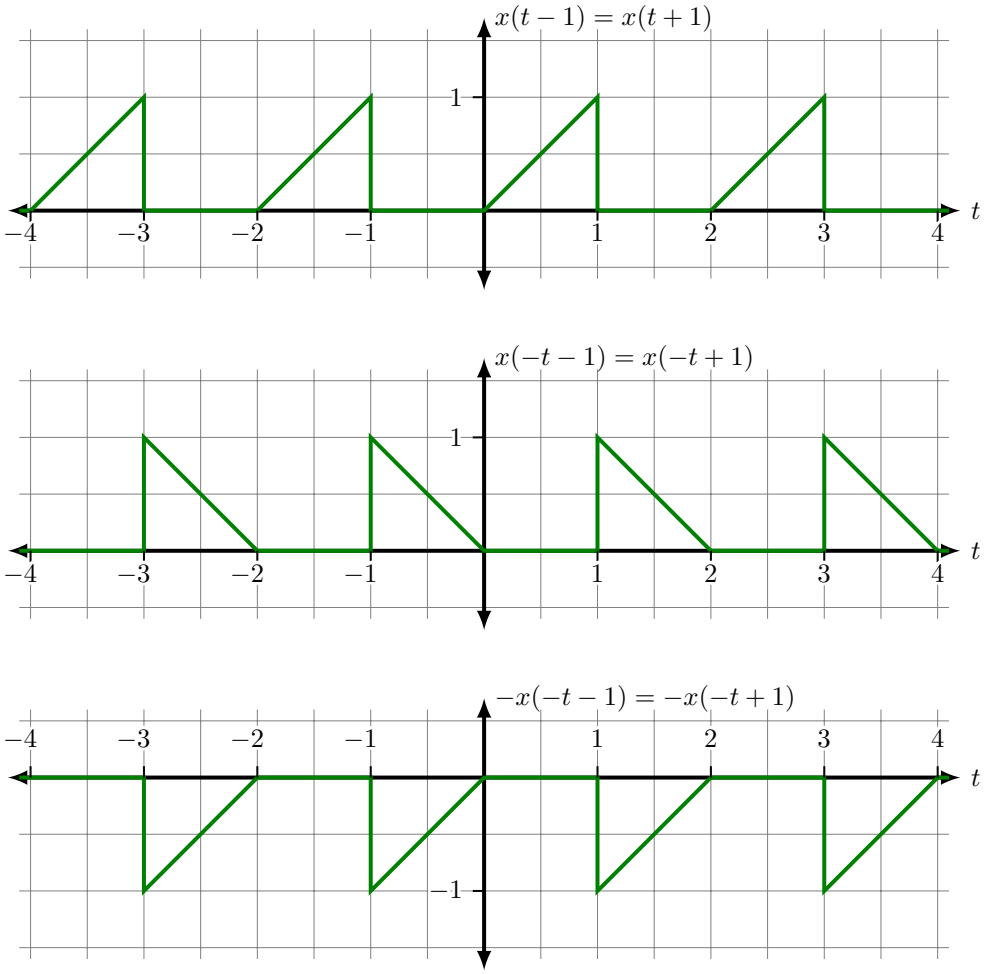
$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{para } k = 0 \\ \dfrac{1-(-1)^k+j\pi k}{2(\pi k)^2} & \text{para } k \neq 0 \end{cases}$$

2.4. Sea $f(t)$ la siguiente función periodica:



Exprese $f(t)$ en términos de la función $x(t)$ utilizada en los puntos anteriores. 2 Pts

Hay varias formas de expresar $f(t)$ en términos de $x(t)$, considerando la periodicidad de $x(t)$. Por ejemplo, tomando como base:



es correcto afirmar que

$$f(t) = x(t-1) - x(-t-1)$$
$$f(t) = x(t+1) - x(-t+1)$$

2.5. Utilizando el resultado del punto 4 anterior, y aplicando las propiedades de la serie de Fourier, determine los coeficientes d_k que satisfacen: 4 Pts

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{j\omega_0 kt}$$

Se observa, aplicando las propiedades en el mismo orden que las manipulaciones realizadas en el punto anterior, que

$$\begin{aligned}
x(t) &\multimap c_k \\
x(t-1) &\multimap e^{-jk\pi} c_k = (-1)^k c_k && \textit{desplazamiento temporal} \\
x(-t-1) &\multimap e^{jk\pi} c_{-k} = (-1)^k c_{-k} && \textit{inversión temporal} \\
f(t) = x(t-1) - x(-t+1) &\multimap (-1)^k c_k - (-1)^k c_{-k} \\
&= (-1)^k (c_k - c_{-k})
\end{aligned}$$

y usando la simetría hermítica de los coeficientes de una función real:

$$
\begin{aligned}
&= (-1)^k \left(c_k - c_k^*\right) \\
&= j(-1)^k 2 \operatorname{Im}\{c_k\} \\
&= \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ j(-1)^k 2 \dfrac{1}{2\pi k} & \text{para } k \neq 0 \end{cases} \\
&= \begin{cases} 0 & \text{para } k = 0 \\ j\dfrac{(-1)^k}{\pi k} & \text{para } k \neq 0 \end{cases}
\end{aligned}
$$

Problema 3 Transformada de Fourier y sus propiedades **11 Pts**

Considere la siguiente función real en el tiempo:

$$f(t) = |t|\,[u(t+2) - u(t-2)] \tag{1}$$

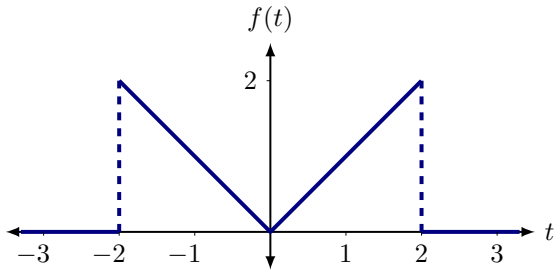
Responda lo siguiente:

3.1. Dibuje la función $f(t)$. Asegúrese de indicar los puntos más importantes de la gráfica. 1 Pt

Por la combinacion de los escalones unitarios se tiene que:

- *Para todo valor de $t < -2$, $f(t) = 0$.*
- *Para todo valor de $t > 2$, $f(t) = 0$.*
- *Para los valores de $-2 < t < 2$, $f(t) = |t|$*

Entonces, la función se grafica de la siguiente forma:



(0.5 ptos por graficar correctamente las regiones donde $f(t) = 0$)

(0.5 ptos por graficar la region donde $f(t) = |t|$.)

3.2. Determine las características que tendría la función $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$ de acuerdo a las características que presenta la función $f(t)$ en el dominio del tiempo. 1.5 Pts

Refiérase a:

- La simetría que se presenta en el dominio de la frecuencia, en particular los espectros de magnitud $|F(j\omega)|$ y fase $\angle F(j\omega)$
- El tipo de simetría en el dominio del tiempo y cómo afecta eso en el dominio de la frecuencia
- La rapidez de convergencia de la función $|F(j\omega)|$

Atendiendo los 3 elementos que se preguntan en el enunciado:

- *La función $f(t)$ es de valor real, entonces, $F(j\omega)$ debe tener simetría hermítica. Es decir, que el espectro de magnitud $|F(j\omega)|$ debe ser par y el espectro de fase $\angle F(j\omega)$ debe ser impar. (0.5 ptos por determinar la simetría hermítica y los efectos en los espectros de amplitud y fase)*
- *La función $f(t)$ tiene simetría par $f(t) = f(-t)$. Esta simetría se traslada al espectro: $F(j\omega) = F(-j\omega)$ (0.5 ptos por determinar la simetría par en el tiempo y como se traslada también como simetría par al dominio de la frecuencia)*

- *La función $f(t)$ tiene discontinuidades en $t = -2$ y $t = 2$, por lo que $|F(j\omega)|$ converge de manera proporcional a $1/\omega$ (0.5 ptos por determinar la proporción aproximada de la convergencia en frecuencia)*

En resumen, el espectro deberá ser real y par, con convergencia $1/\omega$.

3.3. Determine el valor del nivel de CD o el valor promedio de la función $f(t)$. Justifique su respuesta. 1.5 Pts

Se observa en la gráfica que $f(t)$ es una señal de energía, porque:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 \, dt < \infty$$

lo cual es suficiente para determinar que el valor de CD o valor promedio es 0. ¡Esta no es una señal periódica!

También se puede demostrar, considerando la simetría, que:

$$\begin{aligned}
\lim_{L\to\infty} \frac{2}{2L} \int_0^L f(t)\, dt &= \lim_{L\to\infty} \frac{1}{L} \int_0^2 t \, dt \\
&= \lim_{L\to\infty} \frac{1}{L} \frac{t^2}{2}\Big|_0^2 \\
&= \lim_{L\to\infty} \frac{4}{2L} \\
&= 0
\end{aligned}$$

(0.75 pts por identificar el valor del nivel de CD)

(0.75 pts por justificarlo)

3.4. Determine el valor del espectro $F(j\omega)$ para la frecuencia $\omega = 0\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$. 2 Pts

Se puede resolver de 2 formas: usando la definición de la transformada o calculando el área bajo la curva.

1. ***Área bajo la curva**:*

   Simplemente se trata del área de los 2 triángulos. Cada triángulo tiene base $b = 2$ y altura $h = 2$, por lo que el área es de $bh/2 = 2 \cdot 2/2 = 2$.

   Sumando las 2 áreas (2 triángulos), se tiene un valor de 4.

2. ***Por definición**:*

$$\begin{aligned}
F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j\omega t} \, dt \\
F(j0) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j0t} \, dt \\
&= \int_{-2}^{0} -t \, dt + \int_0^2 t \, dt \\
&= -\frac{t^2}{2}\Big|_{-2}^{0} + \frac{t^2}{2}\Big|_0^2 = 4
\end{aligned}$$

(1 pto por identificar y plantear la respuesta.)

(1 pto por desarrollar y llegar a la respuesta correcta)

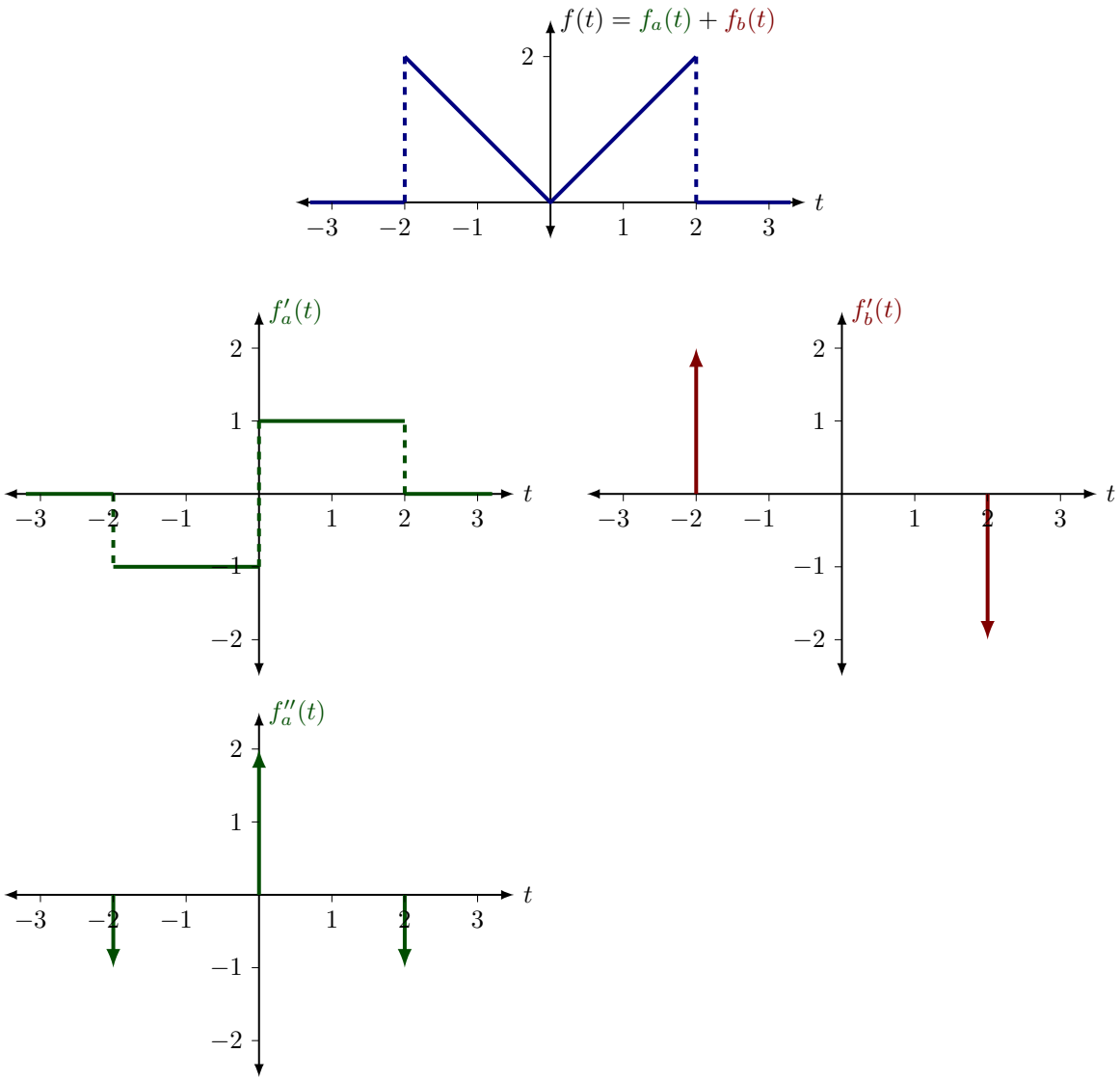


Figura 1: Derivación de función para cálculo de transformada de Fourier

3.5. Calcule y simplifique al máximo la transformada de Fourier $F(j\omega)$ de la función $f(t)$ especificada en (1). 5 Pts

Hay varios caminos de solución:

Propiedades de la transformada de Fourier

Utilizando las propiedades de deriviación, derivamos la función $f(t)$ hasta obtener impulsos unitarios, como lo ilustra la figura 1:

Observemos la segunda derivada $f''_a(t)$:

$$\begin{aligned}(j\omega)^2 F_a(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \big(-\delta(t+2) - \delta(t-2) + 2\delta(t)\big) e^{-j\omega t}\, dt \\ &= -e^{j2\omega} - e^{-j2\omega} + 2 \\ &= -2\frac{e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}}{2} + 2 \\ &= -2\cos(2\omega) + 2\end{aligned}$$

$$= 2(1 - \cos(2\omega))$$

y usando identidades trigonométricas en el formulario:

$$= 2 \cdot 2\,\mathrm{sen}^2(\omega)$$

Para $\omega \neq 0$ podemos hacer:

$$\begin{aligned} F_a(j\omega) &= \frac{4\,\mathrm{sen}^2(\omega)}{-\omega^2} \\ &= -4\,\mathrm{sa}^2(\omega) \end{aligned}$$

Por otro lado, para la derivada $f_b'(t)$ tenemos:

$$\begin{aligned} j\omega F_b(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \big(2\delta(t+2) - 2\delta(t-2)\big) e^{-j\omega t}\,dt \\ &= 2e^{j2\omega} - 2e^{-j2\omega} \\ &= 4j\,\frac{e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}}{2j} \\ &= 4j\,\mathrm{sen}(2\omega) \end{aligned}$$

Para $\omega \neq 0$ podemos hacer:

$$\begin{aligned} F_b(j\omega) &= \frac{1}{j\omega} 4j\,\mathrm{sen}(2\omega) \cdot \frac{2}{2} \\ &= 8\,\mathrm{sa}(2\omega) \end{aligned}$$

Combinando ambos términos, tenemos que:

$$F(j\omega) = 8\,\mathrm{sa}(2\omega) - 4\,\mathrm{sa}^2(\omega)$$

En el punto 4 se calculó que para el caso $\omega = 0$ se tiene que $F(j0) = 4$, que coincide con el valor para la expresión anterior, por lo que esta es suficiente.

Por medio de la integral:

Debido a que la función es par, se sabe que (ver formulario)

$$F(j\omega) = 2\int_0^2 t\cos(\omega t)\,dt$$

y usando las integrales en el formulario, para $\omega \neq 0$:

$$\begin{aligned} &= 2\left[\frac{1}{\omega^2}\left(\cos(\omega t) + \omega t\,\mathrm{sen}(\omega t)\right)\right]_{t=0}^{2} \\ &= \frac{2}{\omega^2}\left[\cos(2\omega) + 2\omega\,\mathrm{sen}(2\omega) - 1\right] \\ &= -\frac{2}{\omega^2}\left[1 - \cos(2\omega)\right] + \frac{4}{\omega}\,\mathrm{sen}(2\omega) \cdot \frac{2}{2} \\ &= -\frac{4}{\omega^2}\,\mathrm{sen}^2(\omega) + 8\,\mathrm{sa}(2\omega) \\ &= 8\,\mathrm{sa}(2\omega) - 4\,\mathrm{sa}^2(\omega) \end{aligned}$$

El caso $\omega = 0$ se calculó antes y es consistente con la expresión anterior.